

Předpokládáme rovnici: (x, y, z) a hledáme $\mathbb{R}^3$ plochu roviny

$$z = ax + by + c$$

Chceme aby $\sum (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ byl minimální

$$\text{body } (0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1)$$

Vytvoříme matici A a desítku bodů

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(x, y, z)$$

$$z = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{a platí } A\vec{c} = \vec{z}$$

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Opět využijeme rovnici $A^T A \vec{c} = A^T \vec{z}$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^T z = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

a nyní dostaneme:

$$4a - b + 2c = 2$$

$$-a + 4b + 2c = 4$$

$$2a + 2b + 6c = 6 \rightarrow a = 3 - b - 3c$$

$$12 - 4b - 12c - b + 2c = 12 - 5b - 10c = 2$$

$$-3 + b + 3c + 4b + 2c = -3 + 5b + 5c = 4$$

$$9 + 0b - 5c = 6$$

$$5c = 3$$

$$c = \frac{3}{5}$$

$$b = \frac{4}{5} \quad a = \frac{2}{5}$$

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

Hledaná rovina bude tedy:

$$z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$